中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司“5•27”触电一般事故调查报告

发布日期： 2017-10-31 17:37 浏览次数：1866次

2017年5月27日10时1分，国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂安监部部长杨成报告：“10时左右，位于金普新区港兴大街90号的大连开发区电厂1名工人（外包单位人员）在6千伏电气配电室从事电气作业时被电击受伤，已送往医院抢救救治。”

大连市安全生产监督管理局接到事故报告后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)和《辽宁省安全生产条例》等有关规定，会同市总工会、大连市公安局经济开发区公安分局内保大队对事故展开调查，同时聘请专家参与了事故调查；事故调查组还对企业主体责任落实、应急响应处置等情况展开了调查。通过现场勘察、调查取证、专家技术分析报告等综合分析，查明了事故发生的经过、原因、死亡人员和经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议和事故防范措施，本起事故直接经济损失：人民币144.8225万元。现将事故调查情况报告如下：

一、事故涉及单位和人员的基本情况

（一）事故涉及单位基本情况

1.国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂（以下简称大连开发区热电厂）：类型：股份有限公司分公司；2016年10月12日(三证合一),在大连金普新区市场监督管理局取得《营业执照》；法定负责人：周国强；成立日期：2000年8月18日；营业期限：2000年8月18日至长期；经营范围：电力、热力、石膏生产、销售；……发、输、变电设备检修、维护等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

持有效的国家能源局东北监管局颁发的《中华人民共和国电力业务许可证》(自2015年2月11日至2035年2月10日）和中电联（北京）认证中心有限责任公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》(2015年11月10日至2018年11月9日)。

2.中国能源建设集团黑龙江省火电第一工程有限公司（以下简称黑龙江省火电一公司）：类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；2015年4月24日(三证合一),在哈尔滨市南岗区市场监督管理局取得《营业执照》；法定代表人：洪波；成立日期：1996年4月16日；营业期限：长期；经营范围：电力施工总承包壹级；……等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

持有效的中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包壹级《建筑业企业资质证书》(自2017年4月5日至2021年3月14日)、黑龙江省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》(2017年4月24日至2020年4月24日）和中质协质量保证中心颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》(2016年2月2日至2018年11月6日)。

3.赤峰通顺装卸搬运有限公司（分包单位，以下简称赤峰通顺公司）：类型：有限责任公司（自然人投资）；2017年3月21日(三证合一),在赤峰市松山区市场监督管理局取得《营业执照》；法定代表人：方国文；成立日期：2008年2月27日；营业期限：自2008年2月27日至2028年2月26日；经营范围：……；卫生清理；保洁服务；……；电力及热力设备运行维护等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

持有效的北京中经科环质量认证有限公司颁发的《职业健康安全管理体系认证证书》(2015年6月11日至2018年6月10日)。

（二）事故涉及人员情况

王树军（事故中死亡），男，汉族，现住址为内蒙古赤峰市松山区安庆镇茂隆村四组，1973年3月16日出生，赤峰通顺公司雇佣临时工作人员，双方未签订劳动用工合同，赤峰通顺公司未给死者办理工伤保险。

（三）涉及的施工项目及招投标情况

1.施工项目基本情况

施工项目位于大连经济技术开发区钢铁路90号的大连开发区热电厂，项目名称为国电电力发展股份有限公司大连开发区热电厂2×350MW超临界机组2号机组A级检修项目（以下简称项目），检修主要工作内容包括汽机、化学、锅炉、电气、热控、金属监督所列项目检修准备工作、设备解体、检查修复、装配、调整实验、分部试运、分系统试运、整套启动的全过程工作内容，包含负责施工中产生的垃圾清运。其中事故发生现场位于检修

中的6KV配电室内。

2.项目招投标情况

（1）项目发包情况

大连开发区热电厂编制招标文件（招标文件招标编号：GDCX04-JGZB16-1053-(01-01)，由国电电力发展股份有限公司委托国电诚信招标有限公司，于2016年11月30日在中国采购与招标网和国电招投标网上公开招标。

（2）项目承包情况

黑龙江省火电一公司于2017年1月13日中标，承包项目检修工作（国电诚信【GDCX04-JGZB16-1053/01】关于【＃2机组A级检修】的中标通知书）。

（3）项目分包情况

赤峰通顺公司通过竞争性谈判方式，分包了项目中的电气实验工作的配合及卫生清扫工作。

3.项目合同签订情况

(1)发包单位大连开发区热电厂与承包单位黑龙江省火电一公司于2017年1月24日签订《国电电力大连开发区热电厂＃2机组A级检修工程合同》（合同编号GDKR-2-7-2017）、2017年4月10日签订《外包工程安全管理协议》。

(2)承包单位黑龙江省火电一公司与分包单位赤峰通顺公司于2017年4月7日签订《建筑工程施工劳务分包合同》（合同编号：HPCCFBHT-DLRD-DK-007）,合同附带签订安全协议、工程质量保修书、廉政协议。

4.项目施工情况

黑龙江省火电一公司自2017年4月15日开始对承包项的锅炉、电气热控、汽机等进行检修施工，截止到5月27日，6KV配电室2B段电气检修部分已完成并投入运行，2A段电气部门检修完成，正在进行电气设备的实验调试。

（四）事故当天的生产作业情况

2017年5月27日上午，黑龙江省火电一公司调试人员董超在大连开发区热电厂6KV配电室进行2A段母线耐压试验，赤峰通顺公司张树城、王树军、尹志双在做2A段母线耐压试验的配合工作，大连开发区热电厂电气一次班盖禹翔监督黑龙江省火电一公司2A段母线耐压试验工作（大连开发区热电厂电气第一种工作票DQI-2017-05-22）。

二、事故发生经过、救援、善后处理情况

（一）事故发生经过

2017年5月27日8时50分左右，黑龙江省火电一公司调试人员董超做6KV配电室2A段母线耐压试验，赤峰通顺公司张树城、王树军、尹志双配合董超做试验有关工作。9时22分，试验结束后，董超带领张树城、尹志双和盖禹祥到凝结水泵变频室做另一试验前的准备工作，现场只留王树军一个人恢复保护器引线。9时39分，王树军私自越过安全警示隔离带，进入6KV配电室另一侧2B段，在变频柜前观察线路连接情况，没有弄清楚如何连接，又私自打开带电运行的2B段母线PT柜后门，继续观察引线连接情况。9时59分54秒，到6KV配电室找张树城的梁永新听到2B段有“滋滋”放电声音，他快步赶到现场看到王树军面朝东，跪在开着的6KV 2B母线PT柜后门地面上，双手举在头两侧。

（二）事故救援情况

9时59分54秒，听到声音的董超和陈曦迅速来到伤者王树军身边，立即对他做心肺复苏进行抢救，同时拨120急救中心电话求救，向有关领导报告。接到事故报告的黑龙江省火电一公司项目负责人赵国海和大连开发区热电厂安监部主任杨成马上赶到现场组织救援，10时1分杨成向大连市安全生产应急救援指挥中心报告了事故情况。10时20分左右，大连开发区热电厂王述林和赵国海立即随同到场的120急救车将王树军送到大连开发区医院抢救，11时13分，王树军经医院抢救无效死亡。

（三）事故的善后处理情况

事故发生后，黑龙江省火电一公司已与遇难者家属签订赔偿协议，赔偿工作已完成。

三、事故发生的原因及性质

事故调查组经询问事故有关人员、目击证人，现场勘察、专家技术分析，并查阅相关材料，认定此起事故是一起一般生产安全责任事故，原因如下：

（一）直接原因

王树军，在2B段母线PT柜观察引线连接情况时，因左手接近高压母排，被6KV高压瞬间产生的感应电流击穿，导致触电死亡。

（二）间接原因

1.大连开发区热电厂未能检查发现黑龙江省火电一公司违反《外包工程安全管理协议》规定，将项目分包给赤峰通顺公司；未能及时检查发现并制止外包单位王树军、张树城无特种作业操作证违规、违章从事高压设备维修作业。

2.黑龙江省火电一公司，没有对高压电气设备实验结束后的工作现场进行清理，导致王树军单独滞留在6KV配电室；也没有安排人员对王树军高压

设备实验恢复工作进行监护。

3.赤峰通顺公司违反有关规定，安排无特种作业操作证人员王树军、张树城从事高压电气设备维修工作；没有进行安全检查并制止王树军违规违章作业。

四、对事故责任单位及有关责任人员处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

1.大连开发区热电厂，未落实大连开发区热电厂制定的《外包工程安全管理标准》（Q/GDKR208-10-2016）4.1.3.6项“项目负责人对该外包工程的安全文明生产全面负责，并做好整个过程的协调、管理工作”和4.1.3.7项“开工前项目负责人对特殊工种人员的资质进行人、证确认”的规定，未能检查发现黑龙江省火电一公司违反《外包工程安全管理协议》4.5项“如有分包项目，事前须征得甲方书面同意”规定，将项目分包给赤峰通顺公司的违规行为；未能及时检查发现并制止外包单位王树军、张树城无特种作业操作证违规、违章从事高压设备维修作业。对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予罚款人民币20万元处理。

2.黑龙江省火电一公司，违反《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860—2011）6.3.2项“所有工作人员，包括工作负责人，不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内”、14.1.9项“试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,经试验负责人复查后,进行现场清理”和《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：HPCCFBHT-DLRD-DK-007）附件A安全协议4款6项“编制现场安全文明施工防护措施要求。临近带电设备作业，落实专人监护”的规定，在组织高压电气试验结束时，没有对试验工作现场进行清理，导致王树军单独滞留在6KV配电室里；没有安排人员对王树军恢复6KV配电室2A段母线PT柜过电压保护器引线工作进行监护。对事故发生负有重要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予黑龙江省火电一公司罚款人民币25万元处理。

3.赤峰通顺公司，违反安全生产法第二十七条“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业”和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条“特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业”特种作业目录 1：电工作业是指对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业（不含电力系统进网作业）及《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860—2011）5.4.2项“在高压设备上工作，应不少于两人，并完成保证安全的组织措施和技术措施”的规定，安排无特种作业操作证人员王树军、张树城从事高压电气设备维修工作，没有进行安全检查并制止王树军违规违章作业。对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第一项的规定，建议给予赤峰通顺公司罚款人民币20万元处理。

（二）免于责任追究人员

王树军，违反《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860—2011）5.1.3项“无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作”和6.1.10.5项“严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律”的规定，私自越过安全警示隔离带打开带电运行设备，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，故不予追究。

（三）建议给予经济处罚人员

1.周国强，大连开发区热电厂厂长(负责人)，电厂安全生产工作第一责任人，没有发现发包项目存在违规分包行为和王树军、张树城无特种作业操作证违规、违章从事高压设备维修作业，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款的规定，建议给予周国强按照上年度收入30%的罚款，即人民币156864.75元。

2.洪波，黑龙江省火电一公司执行董事（法定代表人），黑龙江省火电一公司安全生产工作第一责任人，没有督促、检查项目部落实好《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860—2011）6.3.2项和14.1.9项之规定以及《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：HPCCFBHT-DLRD-DK-007）附件A安全协议4款6项的规定要求，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款的规定，建议给予洪波按照上年度收入30%的罚款，即人民币66134.7元。

3.方国文，赤峰通顺公司总经理（法定代表人），赤峰通顺公司安全生产工作第一责任人，没有督促、检查本单位落实好安全生产法第二十七条和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条及《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860—2011）5.4.2项的规定，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产法》第九十二条第一款的规定，建议给予方国文按照上年度收入30%的罚款，即人民币25227元。

（四）建议企业处理事故中负有责任的人员

1.郑鸿志，大连开发区热电厂检修部主任（检修项目负责人），没有落实好大连开发区热电厂制定《外包工程安全管理标准》（Q/GDKR208-10-2016）4.1.3.6项和4.1.3.7项之规定，没有检查发现项目中存在违规分包行为；没有检查确认王树军无特种作业操作证在违规、违章从事高压电气设备检修作业，对事故发生负有责任。

2.赵国海，黑龙江省火电一公司项目经理，没有落实黑龙江省火电一公司项目部项目经理职责第5条“督促、监护工作班成员遵守安全措施，正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施”的规定，没有督促、监护董超在组织高压试验结束后，对试验工作现场进行清理，导致王树军单独滞留在6KV配电室里；没有安排人员对王树军恢复6KV配电室2A段母线电压互感器柜过电压保护器引线进行监护，对事故发生负有责任。

3.董超，黑龙江省火电一公司调试分公司调式员，6KV配电室2A段母线耐压试验工作负责人兼试验人员，《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB26860—2011）6.3.2项和14.1.9项及《建设工程施工劳务分包合同》（合同编号：HPCCFBHT-DLRD-DK-007）附件A安全协议4款6项的

规定，在组织2A段母线耐压试验后，没有对试验工作现场进行清理，导致王树军单独滞留在6KV配电室里；没有安排人员对王树军恢复6KV配电室2A段母线PT柜过电压保护器引线进行监护，对事故发生负有责任。

4.张树城，赤峰通顺公司临时工，6KV厂用2A段母线大修及高压绝保试验项目负责人，违反安全生产法第二十七条和《外包工程安全管理标准》（Q/GDKR208-10-2016）6.3.1“工作负责人、专责监护人应始终在工作现场，对工作班人员的安全进行监护，及时纠正不安全的行为”及大连开发区热电厂《两票管理标准》（Q/GDKR208-06-2016）4.1.5.2项“负责监护工作人员始终安全文明作业”的规定，没有取得特种作业操作证从事高压电气检修工作，没有履行好监护人职责，没有在现场监护并制止王树军单独恢复6KV配电室2A段母线PT柜过电压保护器引线工作，对事故发生负有责任。

依据《辽宁省生产安全事故报告和调查处理实施办法》（辽政发〔2007〕29号）第二十九条第二款“对事故单位负责人及其他责任人员的行政处分，由事故发生单位或有关主管部门实施”的规定，建议大连开发区热电厂、黑龙江省火电一公司、赤峰通顺公司依据本单位相关规定，对有关责任人做出相应处理或处罚，在收到事故结案批复后45日内，将处理及处罚情况报大连市安全生产监督管理局。

五、事故防范的措施建议

（一）大连开发区热电厂

1.立即聘请第三方有资质的评价机构对全厂安全生产状况进行评估，对评估报告提出的问题和隐患，严格按照有关规定逐项逐条落实整改，不能立即整改的风险隐患，要采取有力措施加强管控，确保企业生产安全。

2.按照《外包工程安全管理标准》规定，严格外包单位安全管理。一是对所有外包单位人员资质重新审查，特殊工种人员重新备案，所有外包人员重新进行安全规程考试；二是划分施工区域，安排专人对外包单位的安全生产工作全过程实行网格化统一管理，检查督促外包单位严格履行安全协议、技术交底和企业管理制度标准等有关安全规定，提高检维修期间对外包单位安全风险的管控能力，严防各类事故发生。

3.强化安全管理制度责任落实。一是要对全厂制定的规章制度重新修订细化，重点强化作业票、工作负责人、操作监护、特种作业、警戒管控和重点部位出入等责任落实，将责任细化到部门、岗位和人员，真正做到安全生产制度落实管用有效；二是要建立现场安全管理员监督巡视制度，划分作业区域，落实安全管理和质量监督责任，严防死守，确保检修现场作业安全。

4.将安全生产四项机制和创建职工群众身边无隐患活动深入推行到外包单位工作中，在全厂集中组织本单位和外包单位开展一次拍风险、查隐患、纠违章安全生产大检查活动，全厂至上而下检查部门、岗位对责任制落实、规章制度执行、风险管控等工作开展情况，要查实隐患、查准问题，建立风险隐患排查台账，采取有力管控措施，及时整改消除事故隐患。

5.强化职业健康安全管理体系建设，进一步推动企业认真开展安全生产工作，督促外包单位落实职业健康安全管理体系建设工作。

（二）黑龙江省火电一公司

1.立即停止检修项目施工，聘请第三方有资质的评价机构对项目安全生产状况进行评价，逐项逐条研究解决存在的隐患问题，经主管部门验收合格后方可重新组织施工，做到不安全不生产、不安全不施工。

2.立即对现场施工作业全体人员开展事故警示教育，推动员工对照检查自身“三违”行为，整改消除事故隐患。检维修施工作业前，要组织施工人员进行相关培训，规范施工作业程序，严格施工作业安全标准，强化现场施工人员安全意识。管理人员要加大施工现场落实规章制度、持证作业、现场监护等工作的巡查、检查，严禁施工现场违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为，严禁无资质人员从事高压电气设备检维修作业。

3.认真辨识施工现场事故风险，编制项目部现场应急处置方案，组织现场施工人员开展应急培训和事故预案演练工作，让员工熟悉工作岗位安全风险，掌握应急处置办法和措施。

4.企业要运用职业健康安全管理体系规范安全生产工作，严格落实施工作业规范标准要求，消除各类事故隐患。

（三）赤峰通顺公司

1.建立健全安全生产责任制。公司从主要负责人到所有员工都要建立岗位安全生产责任制度，并开展岗位职责培训，真正把安全生产责任落实到单位每个部门、每个岗位、每个人。

2.施工作业前强化班前安全教育，重点开展岗位风险告知、风险回避、风险管控、风险应对等内容教育，强化当班安全交底内容的交接确认，保证员工知悉了解工作岗位风险及管控措施，有效的治理和根除作业现场的“三违”现象。

3.施工作业前，要与招用的临时工作人员签订劳动合同，配备必要的劳动防护用品并开展培训。工作期间要督促检查员工佩戴好劳动防护用品，遵守劳动纪律，确保施工人员劳动安全得到保障。

4.企业要按照规定编制生产安全事故应急预案并备案，组织员工开展预案培训和演练，对一线员工开展应急知识和避险自救、互救技能等应急培训，让员工在工作岗位中学会规避风险，有效应对事故险情。

5.企业要加大职业健康安全管理体系推广运用，要覆盖企业内部和外来临时雇佣人员，安全管理要全覆盖无死角。

中国能源建设集团黑龙江省火电一工程有限公司“5.27”触电一般事故调查组

2017年9月4日

上一篇： 大连伟丰机电设备有限公司“8•14”一般高处坠落事故调查报告

下一篇： 东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司“4•9”一般机械伤害事故调查报告